

- Tiempo total de la prueba: 1 hora.
- Puntuación: 10 puntos que corresponden al 30% de la nota de la asignatura.
- No está permitido el uso de IA, ni el uso de ningún medio de comunicación con terceros.
- El DNI (tarjeta de residencia o carnet de conducir) siempre deberá estar encima de la mesa.

Modificación de la práctica del “Sistema Automático de Venta de Billetes de Cercanías”

Desde el campus virtual debes:

- Descargar la práctica que ya has entregado y descomprimirla en la unidad R para evitar pérdidas de datos.
- Utilizando NetBeans, modificar la práctica según las dos modificaciones que se proponen en el siguiente enunciado.
- Generar un nuevo ZIP con el contenido de todo el proyecto y subirlo a la actividad correspondiente del aula virtual.
- No está permitido el uso de IA, ni el uso de ningún medio de comunicación con terceros. Solo se permite la ayuda integrada en Netbeans.

Modificación 1 – (5 puntos) – Descuento a familias numerosas

Para incentivar la natalidad, el gobierno ha destinado unas ayudas para que las empresas de transportes hagan descuentos a las familias numerosas. Por ello, deciden modificar la aplicación de venta de billetes para que aplique un **descuento del 20%** a aquellos usuarios que declaren tener la tarjeta de familia numerosa.

Así, **después de seleccionar el destino y antes de proceder al pago, la aplicación debe mostrar una pantalla, preguntando al usuario si dispone de la tarjeta de familia numerosa, con dos botones (sí o no).** Si el usuario confirma que tiene dicha tarjeta, el sistema aplicará un descuento del 20% al precio del viaje seleccionado. Por ejemplo, si el precio total del billete es de 1.7€, tras el descuento ($1,7 - 1,7 \times 0.2 = 1,36$) el precio será de 1,36€. En caso de que no tenga tarjeta de familia numerosa el precio será el habitual. Tanto la **pantalla de pago**, como el **ticket** y el **fichero de resumen** de ventas realizadas deberán reflejar el precio con el descuento aplicado.

Modificación 2 – (5 puntos) – Estaciones en obra

La red de Cercanías nunca corta un tramo de vía, pero en ocasiones hay estaciones en obra. Cuando la estación de destino de un trayecto está en obras, los pasajeros deben utilizar un servicio de autobuses desde una estación anterior.

Con objeto de informar a los compradores de billetes de que la estación de destino está en obras, se propone que **solo cuando sea necesario se añada el mensaje “La estación de destino está en obras” en la pantalla de pago.**

Para realizar esta operativa se pide que la aplicación de venta de billetes **cargue de un fichero las estaciones que están en obras.** Dicho fichero, puede descargarse del aula virtual, se compone del listado de nombres de las estaciones en obra, una en cada línea. Tras leer dicho fichero, se deberá **guardar en una estructura de datos que permita consultar desde la pantalla de pago** si dicha estación está o no en obras, para poner en pantalla el mensaje correspondiente.

- Tiempo total de la prueba: 1 hora.
- Puntuación: 10 puntos que corresponden al 30% de la nota de la asignatura.
- No está permitido el uso de IA, ni el uso de ningún medio de comunicación con terceros.

El Robot de cocina inteligente

Se desea desarrollar el software de un robot de cocina inteligente que dispone de disco duro y capacidad para ejecutar programas en Java. Dicho software guiará al usuario durante la preparación de diferentes recetas, mostrando instrucciones en la pantalla y haciendo que se ejecuten diferentes acciones.

Para gobernar el hardware del robot se dispone de la clase `CookingHardware`. Esta clase, que ya está programada y solo hay que usarla, tiene los siguientes métodos:

- `void stir(int rotationSpeed)`: mezcla el contenido del vaso moviendo las espas que tiene sobre el vaso a la velocidad de rotación que se le pasa como parámetro.
- `void warm(int temperature)`: calienta el vaso a la temperatura que se le pasa en el parámetro `temperature`.
- `void showMessage(String text)`: muestra en la pantalla del robot el texto indicado.
- `int waitEvent(int seconds)`: devuelve -3 si pasa el tiempo especificado y el usuario no ha pulsado nada, -1 si el usuario pulsa el botón verde, -2 si pulsa el botón rojo o un valor entre 0 y 9 si pulsa la tecla numérica correspondiente del teclado.

Las **recetas** que la máquina debe ejecutar están formadas por un **título** y una **secuencia ordenada de pasos**. A su vez, cada **paso puede ser de dos tipos**:

- **Instrucción al usuario**. Este tipo de paso simplemente almacena un texto que mostrará al usuario y finalizará cuando el usuario pulse el botón “verde”. Por ejemplo:

PASO 2 – mensaje: "Añade 200 g de harina y pulsa el botón verde"

- **Instrucciones al hardware** del robot. Este tipo de paso se compone de: las acciones que se ejecutaran en este paso (a elegir entre `wait`, `warm` y `stir`), el tiempo en segundos durante el que se ejecutarán dichas acciones y el texto que se mostrará al usuario mientras que se ejecuta el paso. Por ejemplo:

PASO 5 – acciones: `warm 60`, `stir 2`; tiempo: 1200; mensaje: "Cocinando el pastel"

La aplicación dispondrá de un **directorio con los ficheros de muchas recetas**. Cada fichero se corresponderá con una receta mediante el nombre del fichero (por ejemplo el fichero “1223.txt” para la receta 1223). Dentro del fichero estará un texto con el título de la receta y una línea por cada uno de los pasos necesarios para realizar la receta.

Inicialmente, el robot mostrará un mensaje en la pantalla **pidiendo al usuario el código de la receta** que desea ejecutar. Entonces, el usuario tecleará el código numérico de la receta que desea cocinar y luego el botón verde. Tras esto, el robot **cargará el fichero** de dicha receta y comenzará a **ejecutar los pasos** correspondientes a la receta. Si el fichero no existe se mostrará un mensaje de error en la pantalla y se volverá a pedir un código válido.

La pantalla del robot irá mostrando en cada paso de la receta un mensaje al usuario: una instrucción (si el paso es de tipo “instrucción al usuario”) o una explicación de lo que está haciendo (si el paso es de tipo “instrucción al hardware”). Al terminar la receta, la pantalla informará de que la preparación ha concluido.

Si en cualquier momento del proceso el usuario pulsa el botón rojo se parará la ejecución de la receta y se volverá al mensaje inicial de petición de número de receta.



Utilizando **Word** (u otro procesador de texto) y **StarUML** (u otro software de diseño) se pide subir al aula virtual un fichero PDF que incluya:

a) Un diagrama UML Estático de Clases, con las clases y relaciones (herencia, uso, asociación), multiplicidades, propiedades y métodos con su visibilidad. Además, un breve texto de explicación de la responsabilidad para cada clase **(5 puntos)**.

b) Un Diagrama UML de Secuencia que muestre: la entrada del número de la receta, la carga de la receta, y la ejecución de tres o cuatro primeros pasos de una receta, incluyendo instrucciones al usuario e instrucciones al hardware del robot **(2.5 puntos)**.

c) Un Diagrama UML de Actividad, incluyendo clases y objetos utilizados, que describa el proceso completo de ejecución de una receta: desde la selección inicial de la receta, pasando por la ejecución secuencial de los diferentes tipos de pasos, hasta la cancelación del programa o la finalización del mismo **(2.5 puntos)**.